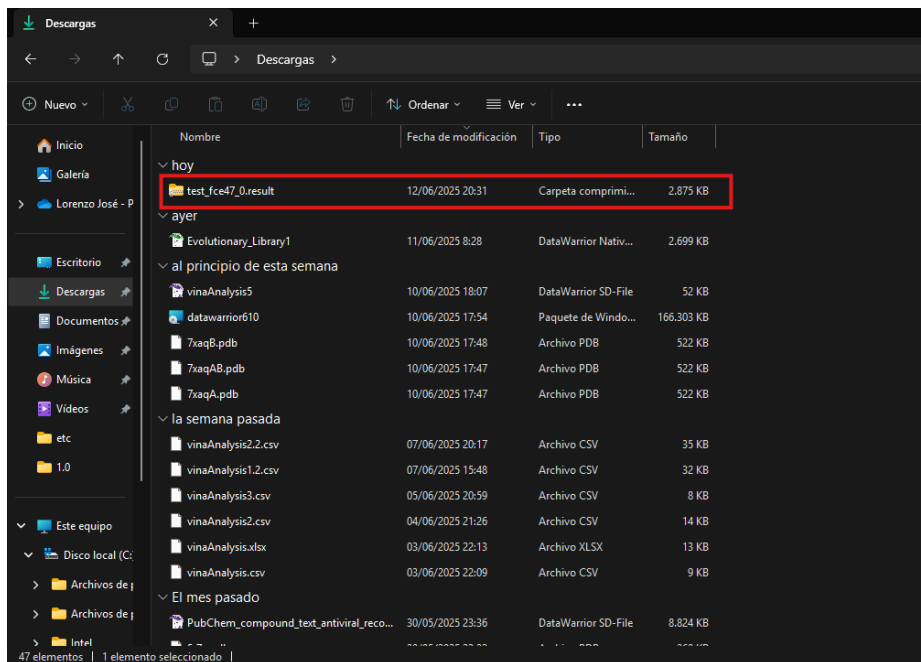


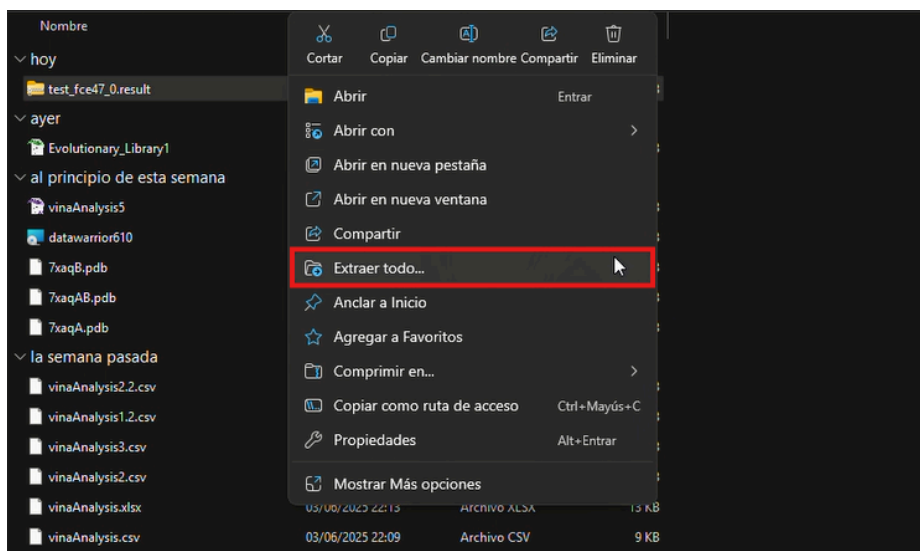


1. Pasar de AlphaFold a PyMol.

- a. Tras hacer un proceso dentro de google colabs usando AlphaFold, el programa te dará un archivo formato zip.

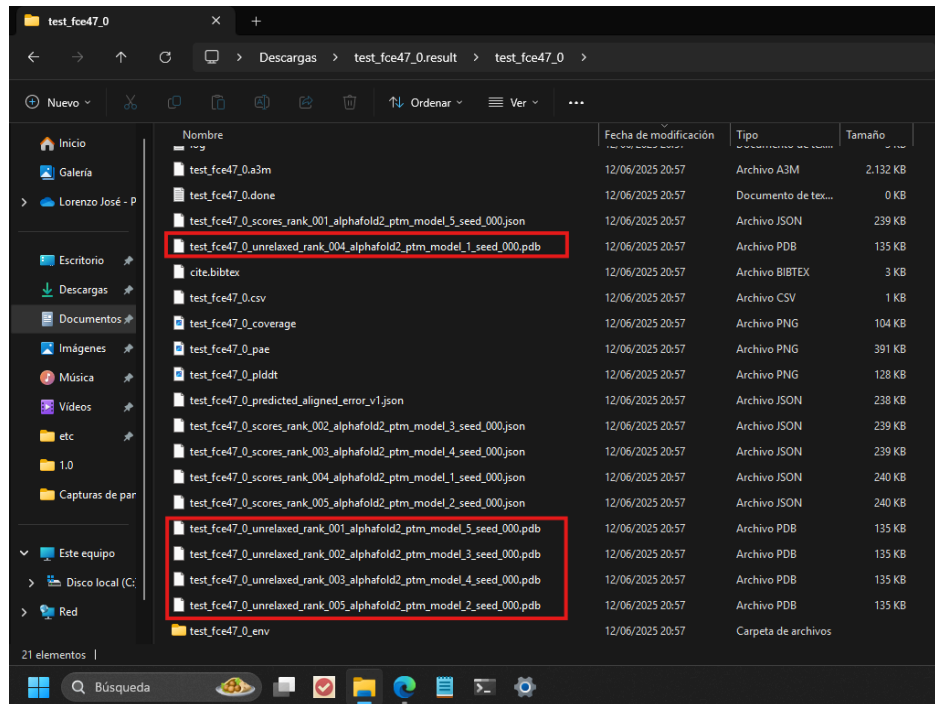


- b. Descomprimos el archivo pulsando clic derecho sobre él y pulsando “extraer todo”. Aparecerá una nueva ventana, y le damos a “extraer” de nuevo

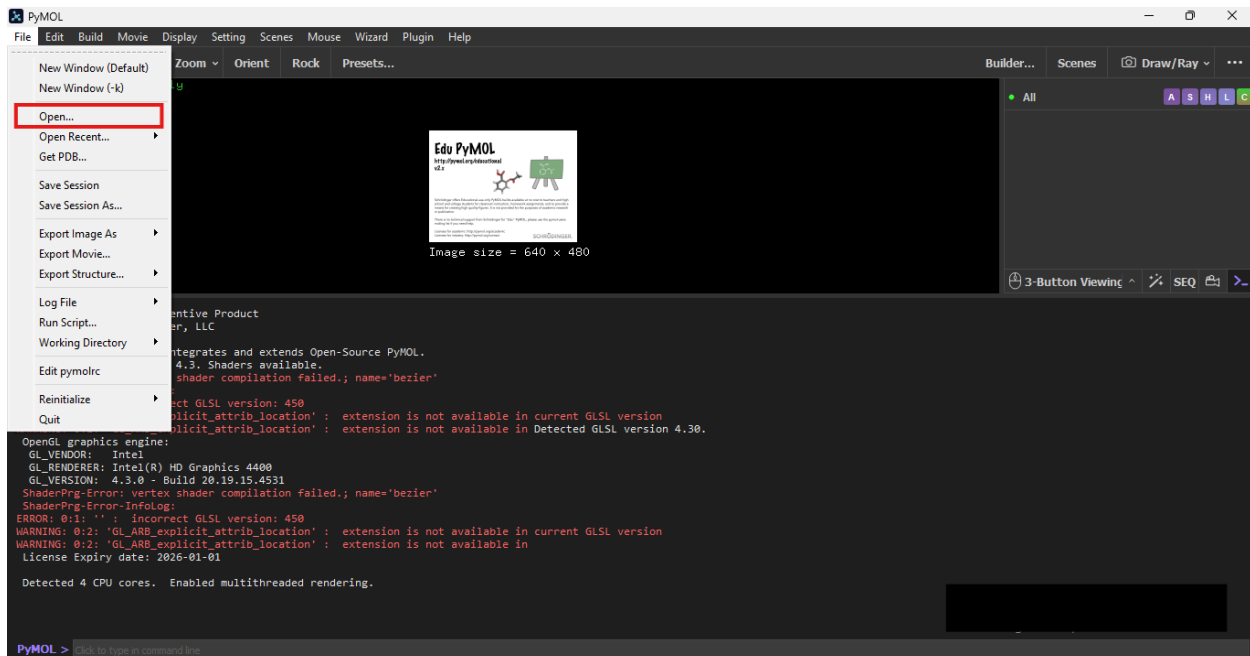


- c. Tras esto nos dará el archivo sin comprimir. Ahora hay que abrir ese archivo sin comprimir. Al abrirlo aparecerá otra carpeta. La abrimos. Aparecerán un montón de archivos

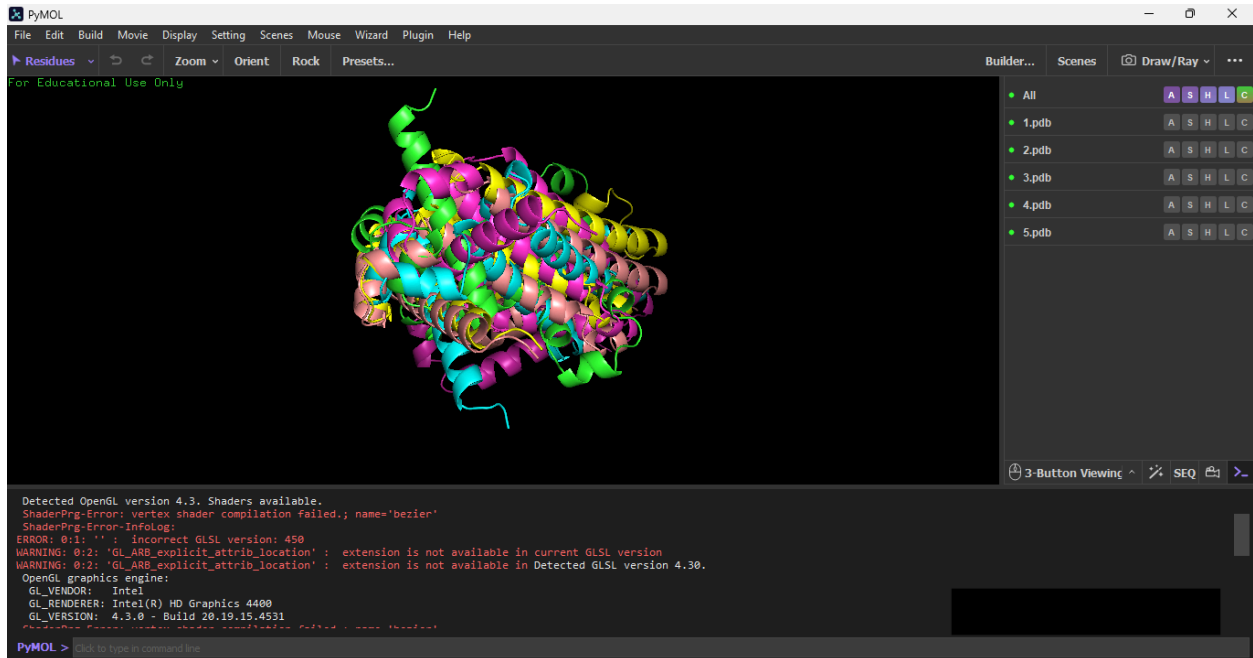
- d. Nos interesan los cinco archivos con formato pdb, como tienen un nombre muy largo les cambiamos el nombre (por ejemplo a 1, 2, 3, 4 y 5)



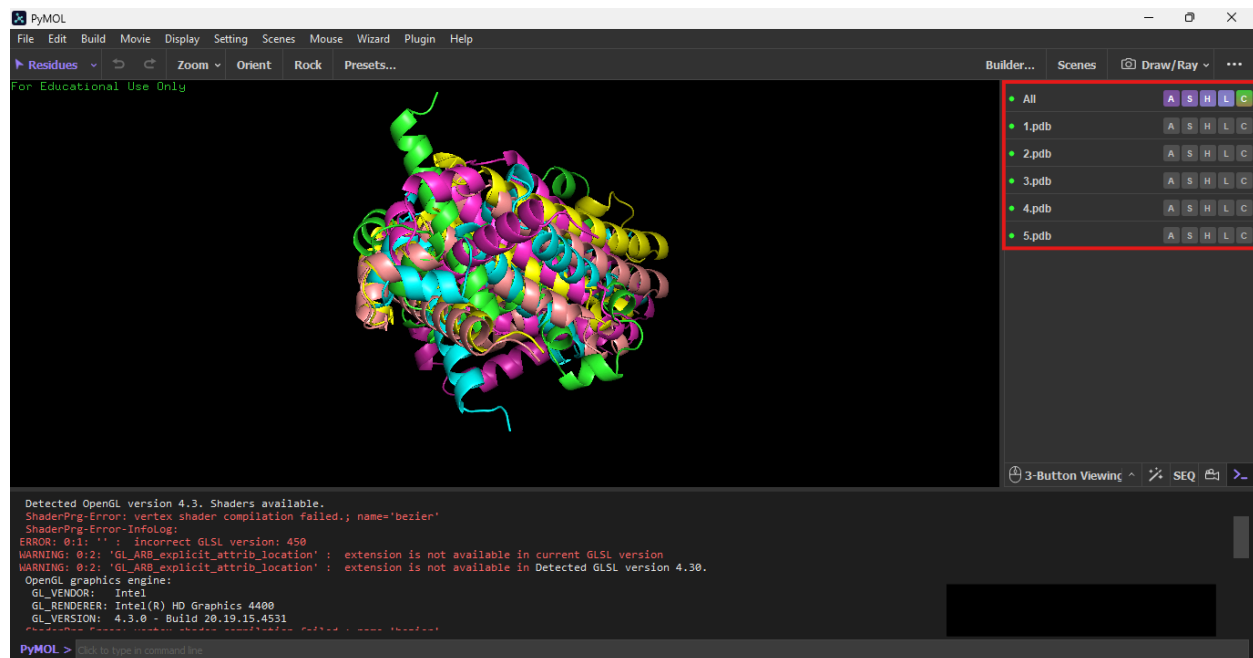
2. A continuación abrimos el programa PyMol
3. Y añadimos los archivos con formato pdb previamente descargados.
 - a. le damos a open file



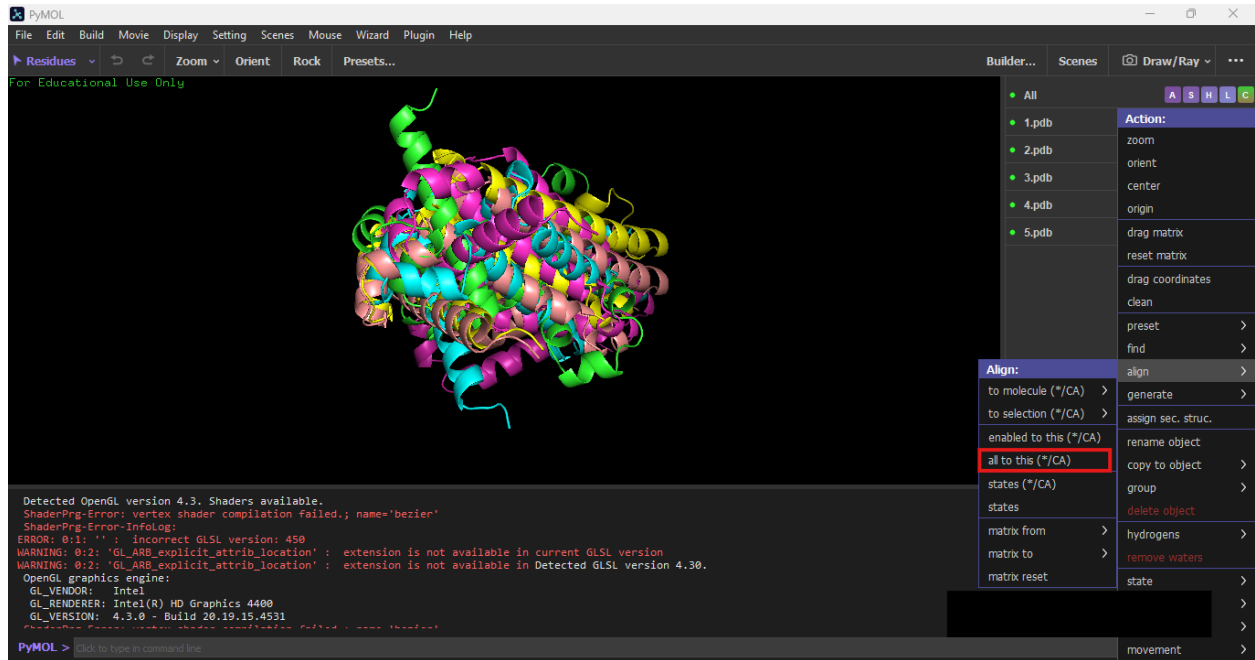
- b. vamos a la carpeta donde están y abrimos todos los archivos (el 1, 2, 3, 4 y 5) (*aparecerán 5 monómeros en distintos colores*)



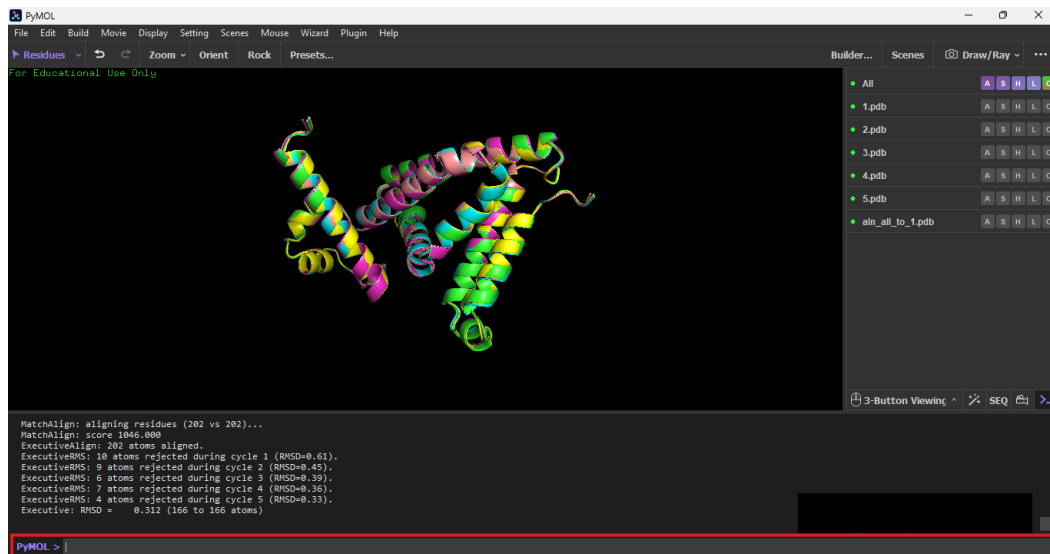
4. Es importante ahora comprobar que AlphaFold no ha dado monómeros erróneos
- a. vamos hacia la parte derecha de la ventana, donde aparecerá una lista con todo lo que hay (*deberían estar solamente en primer lugar "All", seguido por los cinco archivos pdb*)



- b. Hay que dirigirse al monómero que utilizaremos como molde para comprobar que estén bien (*aquí uso el 1*) y al lado hay una serie de letras (A, S, H, L, C; Action, Show, Hide, Label, Color). Pulsamos sobre la A y nos aparecerá un desplegable
- c. pinchamos en “align”, que nos dará otro desplegable
- d. ahora hacemos clic sobre “align all to this”. Aparecerán todas alineadas todas como si fuese una sola. Tendrán pequeñas diferencias, pero lo que importa es en general.



- e. Ahora ya podemos deseleccionar el resto de archivos (el 2, 3, 4 y 5) (*si está seleccionado le aparece un punto verde al lado izquierdo, para hacerlo solo hay que hacer clic sobre él*)
5. Ahora modificamos al monómero para identificar mejor
 - a. Vamos a la consola (*en la parte inferior del programa*)

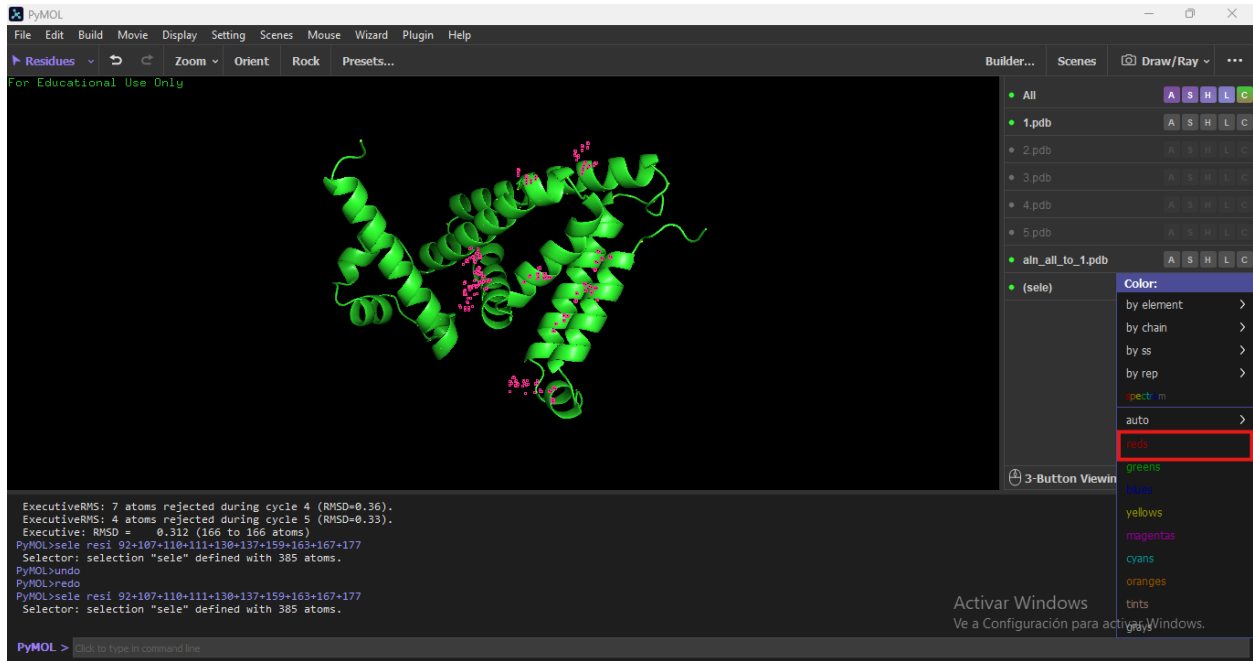


- b. Escribimos lo siguiente:

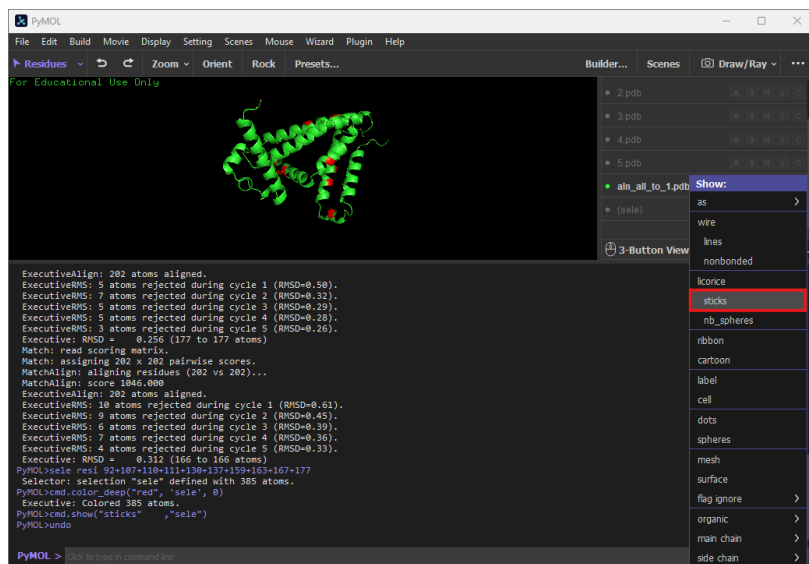
Python

sele resi 92+107+110+111+130+137+159+163+167+177

- c. En el monómero aparecerán un montón de puntos morados. **ES IMPORTANTE NO TOCAR NADA TODAVÍA.** Ahora hay que darle al botón “color” del número 1, aparecerá un desplegable con muchos colores. Y luego hay que seleccionar uno de esos colores (*tiene que ser de distinto color que el del monómero*)



- d. Ahora hay que apretar el botón “show” ahora en vez de en el uno ahora ha aparecido algo que se llama “sele”, que también sacará un desplegable, y hay que darle a “sticks”.



- e. Por último, escribimos en la consola

Python

sele resi 35-56

- f. volvemos a hacia “sele”, pero esta vez hacemos click en “color”, y seleccionamos otro que no esté puesto (por ejemplo el azul)
6. Tras hacer todo esto hay que subir los ligandos que queramos mirar con PyMol. Para hacerlo tenemos que usar PyRx (o un archivo que ya tengas, como puede ser “7xaqmAFallstar”).
- a. Tenemos que usar PyRx¹
 - i. hay que subir los ligandos a PyRx y el monómero que estemos usando
 - ii. cuando dé los resultados el programa te los guarda en²

Unset

C:\Users\user\.PyRx_workspace\Ligands

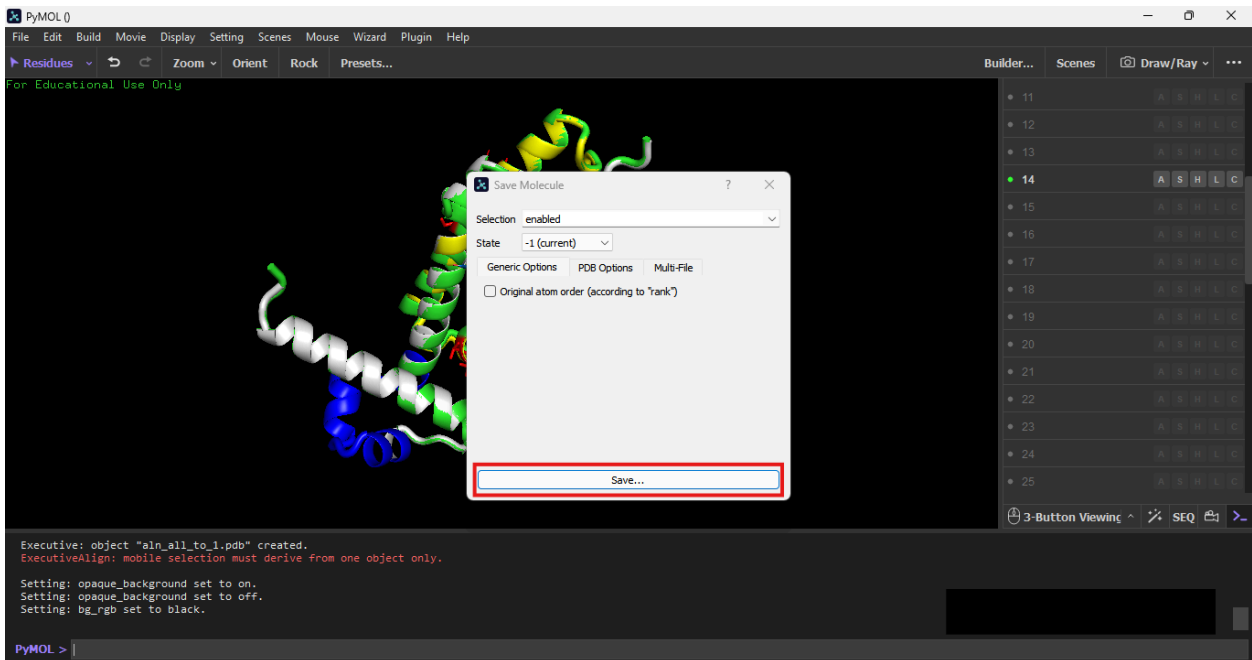
- b. Le damos en “file” y luego a “open file” y abrimos el archivo.
 - c. hay que alinear los dos monómeros
 - d. hay que desmarcar todos los ligandos y a partir de ahí ir mirando uno a uno y analizándolo, para ver cuál es el mejor para DataWarrior
7. una vez nos hemos decidido por un ligando con la cavidad deseada, hay que pasarle la cavidad a Data Warrior
- a. presionamos “file”, “export structure”, “export molecule”



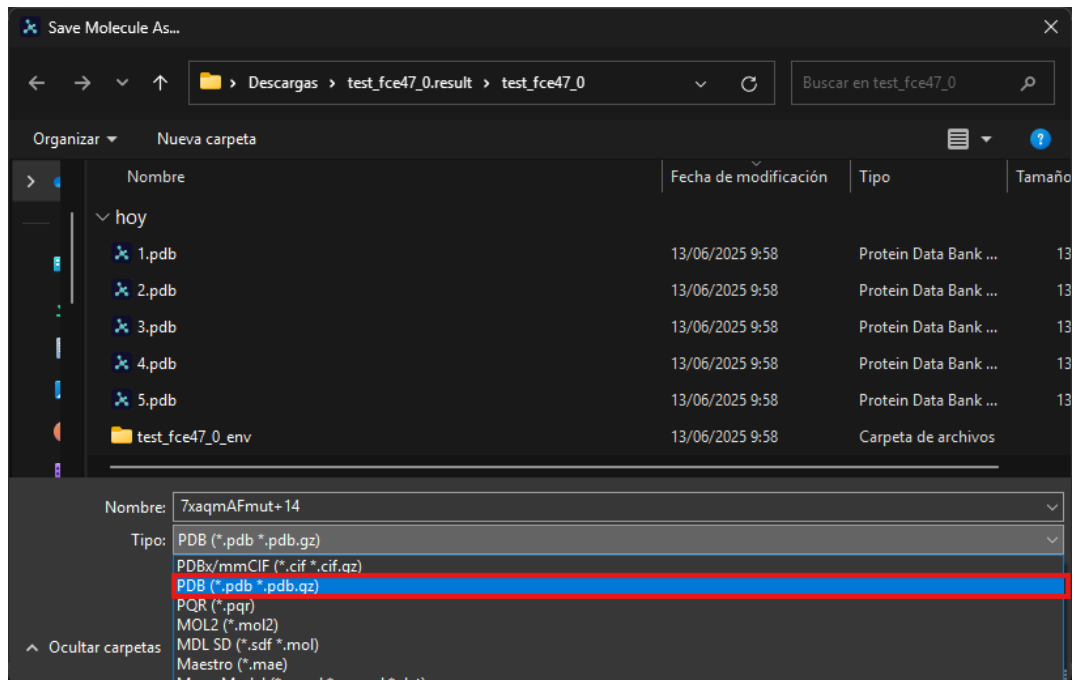
¹ Si no sabe como usar PyRx acceda a la Guía PyRx

² Sustituya donde pone “user” por el usuario donde estén los ligandos

- b. aparece una ventana y presionamos “save”

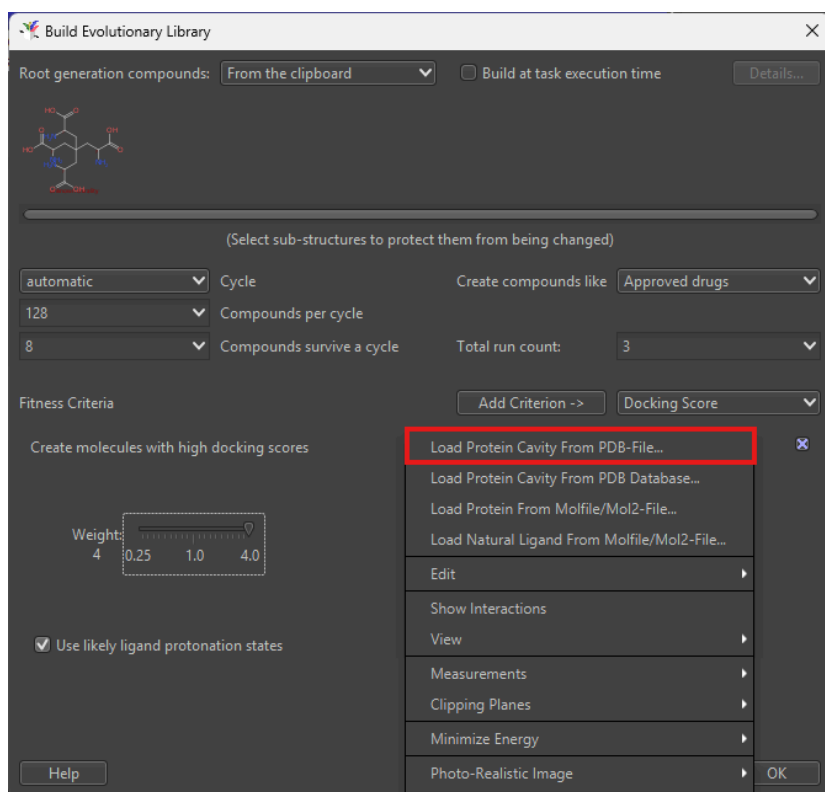


- c. después pedirá poner un nombre al archivo, lo escribimos de la siguiente manera: nombre del monómeroAFmut+número del ligando³. Además hay que ponerlo en formato pdb



³ Hay que sustituir lo que está subrayado, un ejemplo sería: 7xaqmAFmut+14

- d. abrimos DataWarrior y en Evolutionary labs, más concretamente en el criterio de Docking Score hacemos clic derecho sobre el cuadro



Anexo: descargar PyMol

- Acceder a <https://www.pymol.org/>
- Descargar el "EXE Installer" para windows
- Todavía falta activar el PyMol, para lo que hay que abrir el installer e instalarlo
- Tras instalarse te pide una licencia, para lo que hay que:
 - ir a [Registration For Educational-Use Only PyMOL Builds](#) y rellenar las preguntas
 - luego te pedirá que escribas un código
 - se instalará la licencia
- Ahora seleccionas la licencia y ya está listo